

Biomoleculen: sachariden, lipiden en proteïnen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een schema of een tabel: vul alle vakjes in, ook die waar je twijfelt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke groep?

Schrijf sacharide, lipide of proteïne.

- glycogeen _____
 - cholesterol _____
 - keratine _____
- cellulose _____
 - een triglyceride _____
 - aquaporine _____
- amylose _____
 - een fosfolipide _____
 - collageen _____

2 Bouwsteen en bouwwerk

Vul de tabel aan.

4.	Groep	Bouwstenen	Een voorbeeld van het grote molecule
	sachariden	_____	_____
	lipiden	_____	_____
	proteïnen	_____	_____

5. Hoe heet de reactie die twee bouwstenen verbindt en water afgeeft?

6. Hoe heet de reactie die een molecule met water weer splitst? _____

3 Sachariden

Vul aan.

7. a) glucose en galactose samen _____
- b) glucose en fructose samen _____
- c) de binding tussen twee suikerringen _____
8. Waarom is cellulose geschikt als bouwstof van een celwand, en zetmeel niet?

9. Waarom kan een mens cellulose niet verteren, en een koe wel?

10. Zetmeel bestaat uit amylose en amylopectine.

☐ waar ☐ niet waar

4 Lipiden

Beantwoord in volledige zinnen.

11. Waarom is olie bij kamertemperatuur vloeibaar en boter vast?

12. Waarom is een fosfolipide geschikt om een membraan te vormen?

13. Noem drie functies van lipiden in het lichaam.

14. Waarom levert vet per gram meer energie dan suiker?

5 Proteïnen

Vul aan.

- 15.** a) de volgorde van de aminozuren _____
- b) de alfahelix en de bètaplaat _____
- c) de ruimtelijke vouw van één keten _____
- 16.** Hoe noemt men de structuur van een eiwit uit meerdere ketens?

- 17.** Hoe heet de binding tussen twee aminozuren? _____
- 18.** Welke twee groepen heeft elk aminozuur gemeenschappelijk, en wat verschilt?

- 19.** Waarom werkt een gedenatureerd enzym niet meer?

20. Leg uit waarom één veranderd aminozuur een heel eiwit kan bederven.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke groep?

- 1 a) sacharide · b) lipide · c) proteïne
- 2 a) sacharide · b) lipide · c) proteïne
- 3 a) sacharide · b) lipide · c) proteïne

2. Bouwsteen en bouwwerk

- 4 Sachariden zijn opgebouwd uit monosachariden zoals glucose; zetmeel is zo'n groot molecule. Een triglyceride bestaat uit glycerol en drie vetzuren. Proteïnen zijn opgebouwd uit aminozuren; hemoglobine is zo'n groot molecule.
- 5 een condensatiereactie
- 6 hydrolyse

3. Sachariden

- 7 a) lactose · b) sacharose · c) glycosidebinding
- 8 De rechte ketens van cellulose liggen naast elkaar en vormen zo sterke vezels. Zetmeel is opgerold en los, geschikt om op te slaan maar niet om te bouwen.
- 9 De mens heeft het enzym voor die binding niet. In de maag van een koe leven micro-organismen die het wel hebben.
- 10 waar

4. Lipiden

- 11 Olie heeft veel onverzadigde vetzuren met een dubbele binding en dus een knik in de staart. Geknikte staarten kunnen minder dicht tegen elkaar liggen, dus blijft het geheel vloeibaar.
- 12 Het heeft een waterminnende kop en twee waterafstotende staarten. In water gaan de koppen naar buiten en de staarten naar binnen, en zo vormt zich vanzelf een dubbellaag.
- 13 Energievoorraad, warmte-isolatie, en bouwstof van de celmembranen. Ze zijn ook grondstof voor hormonen.
- 14 Vet is sterker gereduceerd: er zit per koolstofatoom meer waterstof in, en juist die waterstof levert bij de oxidatie de energie.

5. Proteïnen

- 15 a) primaire structuur · b) secundaire structuur · c) tertiaire structuur
- 16 de quaternaire structuur
- 17 de peptidebinding
- 18 Elk aminozuur heeft een aminogroep en een carboxylgroep. Wat verschilt is de restgroep of zijketen.
- 19 Zijn ruimtelijke vouw is uiteengevallen, dus zijn actieve plaats past niet meer op het substraat.
- 20 De volgorde bepaalt hoe de keten zich vouwt. Eén ander aminozuur kan die vouw veranderen, en met de vouw verandert wat het eiwit kan.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

